

# COMPUTER FUNDAMENTALS

कंप्यूटर की बुनियादी बातें

**Main Components and their workflow outlines.**

**मुख्य घटक और उनके वर्कफ़्लो रूपरेखा**

- 1. Main Components of a Computer System (Hardware)**
- 2. Workflow Outline (How They Work Together)**
- 3. Visual Workflow (Textual Diagram)**

1. कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक (हार्डवेयर)
2. वर्कफ़्लो रूपरेखा (वे एक साथ कैसे काम करते हैं)
3. दृश्य कार्यप्रवाह (पाठ्य आरेख)

## 1. MAIN COMPONENTS OF A COMPUTER SYSTEM (HARDWARE) | कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक (हार्डवेयर)

Think of the computer as a human body:

- ❑ The brain = CPU
- ❑ The memory = RAM + Storage
- ❑ The senses and actions = Input & Output devices
- ❑ The circulatory system = Motherboard + Buses

कंप्यूटर को मानव शरीर के रूप में सोचें:

- ❑ मस्तिष्क = सीपीयू
- ❑ मेमोरी = रैम + स्टोरेज
- ❑ इंद्रियां और क्रियाएं = इनपुट और आउटपुट डिवाइस
- ❑ संचार प्रणाली = मदरबोर्ड + बसें

# 1. MAIN COMPONENTS OF A COMPUTER SYSTEM (HARDWARE) | कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक (हार्डवेयर)

5

Here are the main parts:

## ❑ Input Devices

- ❖ Purpose: Allow user or environment to provide data/instructions.
- ❖ Examples: Keyboard, Mouse, Scanner, Microphone, Camera.

## ❑ Central Processing Unit (CPU)

- ❖ Purpose: Executes instructions and controls all operations.
- ❖ Subcomponents:
  - Control Unit (CU) – Directs flow of data and instructions.
  - Arithmetic Logic Unit (ALU) – Performs calculations and logical decisions.
  - Registers – Small, very fast storage inside CPU for temporary data.
  - Cache – High-speed memory closer to CPU for frequently used data.

यहाँ मुख्य भाग हैं:

## ❑ इनपुट डिवाइस

- ❖ उद्देश्य: उपयोगकर्ता या पर्यावरण को डेटा/निर्देश प्रदान करने की अनुमति दें।
- ❖ उदाहरण: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफ़ोन, कैमरा।

## ❑ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू)

- ❖ उद्देश्य: निर्देशों को निष्पादित करता है और सभी कार्यों को नियंत्रित करता है।
- ❖ उपघटक:
  - नियंत्रण इकाई (सीयू) – डेटा और निर्देशों के प्रवाह को निर्देशित करता है।
  - अंकगणितीय तर्क इकाई (ALU) – गणना और तार्किक निर्णय करता है।
  - रजिस्टर – अस्थायी डेटा के लिए सीपीयू के अंदर छोटा, बहुत तेज भंडारण।
  - कैश – अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा के लिए सीपीयू के करीब उच्च गति मेमोरी।

# 1. MAIN COMPONENTS OF A COMPUTER SYSTEM (HARDWARE) | कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक (हार्डवेयर)

6

## ❑ Memory (Primary Storage)

- ❖ **RAM (Random Access Memory)** – Stores data and instructions currently being used (volatile).
- ❖ **ROM (Read Only Memory)** – Stores permanent instructions like firmware/boot loader (non-volatile).

## ❑ Secondary Storage

- ❖ Purpose: Long-term storage of programs and data.
- ❖ Examples: Hard Disk Drive (HDD), Solid State Drive (SSD), Optical Discs, USB drives.

## ❑ Output Devices

- ❖ Purpose: Display or produce processed data in human-readable form.
- ❖ Examples: Monitor, Printer, Speaker, Projector.

## ❑ Motherboard

- ❖ Purpose: The main circuit board that connects CPU, memory, storage, and I/O devices.
- ❖ Contains system bus (data bus, address bus, control bus).

## ❑ Power Supply Unit (PSU)

- ❖ Converts electricity from wall outlet into the right form for computer components.

## ❑ मेमोरी (प्राथमिक भंडारण)

- ❖ **रैम (रैंडम एक्सेस मेमोरी)** – वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों को संग्रहीत करता है (अस्थिर)।
- ❖ **ROM (रीड ओनली मेमोरी)** – फर्मवेयर/बूट लोडर (नॉन-वोलाटाइल) जैसे स्थायी निर्देशों को स्टोर करता है।

## ❑ माध्यमिक भंडारण

- ❖ उद्देश्य: कार्यक्रमों और डेटा का दीर्घकालिक भंडारण।
- ❖ उदाहरण: हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD), सॉलिड स्टेट ड्राइव (SSD), ऑप्टिकल डिस्क, USB ड्राइव।

## ❑ आउटपुट डिवाइस

- ❖ उद्देश्य: मानव-पठनीय रूप में संसाधित डेटा प्रदर्शित या उत्पन्न करना।
- ❖ उदाहरण: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर।

## ❑ मदरबोर्ड

- ❖ उद्देश्य: मुख्य सर्किट बोर्ड जो CPU, मेमोरी, स्टोरेज और I/O उपकरणों को जोड़ता है।
- ❖ सिस्टम बस (डेटा बस, पता बस, नियंत्रण बस) शामिल हैं।

## ❑ विद्युत आपूर्ति इकाई (पीएसयू)

- ❖ कंप्यूटर घटकों के लिए दीवार आउटलेट से बिजली को सही रूप में परिवर्तित करता है।

## 2. WORKFLOW OUTLINE (HOW THEY WORK TOGETHER) | वर्कफ़्लो बाह्यरेखा (वे एक साथ कैसे कार्य करते हैं)

7

### ❑ Input Stage

- ❖ User gives input through devices (e.g., pressing a key, clicking mouse).
- ❖ Input data is converted into binary signals and sent to CPU via motherboard.

### ❑ Processing Stage

- ❖ Control Unit (CU) fetches the instruction from memory.
- ❖ Instruction is decoded (understood) by CPU.
- ❖ Arithmetic Logic Unit (ALU) performs required operation (calculation, comparison, decision).
- ❖ Registers and Cache provide temporary storage for quick execution.

### ❑ Memory Interaction

- ❖ CPU fetches data from RAM (faster but temporary).
- ❖ If not found, it may go to secondary storage (slower but permanent).

### ❑ Output Stage

- ❖ After processing, CPU sends results to output devices.
- ❖ Example: Numbers typed → CPU processes → Appears on screen.

### ❑ Storage

- ❖ Results can be stored permanently in HDD/SSD.
- ❖ Example: Saving a Word document.

### ❑ Control Flow

- ❖ Throughout this process, Control Unit manages timing, instruction flow, and communication between devices using system buses.

### ❑ इनपुट चरण

- ❑ उपयोगकर्ता उपकरणों के माध्यम से इनपुट देता है (उदाहरण के लिए, एक कुंजी दबाकर, माउस पर क्लिक करना)।
- ❑ इनपुट डेटा को बाइनरी सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है और मदरबोर्ड के माध्यम से सीपीयू को भेजा जाता है।

### ❑ प्रसंस्करण चरण

- ❑ कंट्रोल यूनिट (सीयू) मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है।
- ❑ निर्देश सीपीयू द्वारा डिकोड (समझा) गया है।
- ❑ अंकगणितीय तर्क इकाई (ALU) आवश्यक ऑपरेशन (गणना, तुलना, निर्णय) करती है।
- ❑ रजिस्टर और कैश त्वरित निष्पादन के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करते हैं।

### ❑ मेमोरी इंटरैक्शन

- ❑ सीपीयू रैम (तेज लेकिन अस्थायी) से डेटा प्राप्त करता है।
- ❑ यदि नहीं मिला, तो यह द्वितीयक भंडारण (धीमी लेकिन स्थायी) पर जा सकता है।

### ❑ आउटपुट चरण

- ❖ प्रसंस्करण के बाद, सीपीयू आउटपुट डिवाइस को परिणाम भेजता है।
- ❖ उदाहरण: CPU प्रोसेस → टाइप किए गए नंबर → स्क्रीन पर दिखाई देते हैं।

### ❑ भंडार

- ❖ परिणाम स्थायी रूप से HDD/SSD में संग्रहीत किए जा सकते हैं।
- ❖ उदाहरण: Word दस्तावेज़ सहेजना.

### ❑ नियंत्रण प्रवाह

- ❑ इस प्रक्रिया के दौरान, कंट्रोल यूनिट सिस्टम बसों का उपयोग करके उपकरणों के बीच समय, निर्देश प्रवाह और संचार का प्रबंधन करता है।

### 3. VISUAL WORKFLOW (TEXTUAL DIAGRAM) | दृश्य कार्यप्रवाह (शाब्दिक आरेख)

8

[Input Devices] → [CPU: CU + ALU + Registers/Cache] ↔ [Primary Memory (RAM)]



[Secondary Storage (HDD/SSD)]



[Output Devices]

[इनपुट डिवाइस] → [सीपीयू: सीयू + एल्यू + रजिस्टर/कैश] ↔ [प्राथमिक मेमोरी (रैम)]



[माध्यमिक भंडारण (एचडीडी/एसएसडी)]



[आउटपुट डिवाइस]



**THANK  
YOU**

Laxman Krishnamurti

[laxmankrishnamurti@outlook.com](mailto:laxmankrishnamurti@outlook.com)

8252764932, 9508981101